

Najniższy wspólny przodek

W pierwszej kolejności chcemy poznać odległość każdego wierzchołka od korzenia ($O(n)$) oraz znać ojca każdego wierzchołka ($O(n)$). Mając te dane dla wierzchołków x, y , wystarczy posuwać się w górę drzewa od wierzchołka, który był usadowiony niżej, dopóki odległości od korzenia się nie wyrównają (bez straty ogólności $y = \text{parent}(y)$). Jeżeli natrafimy akurat na drugi wierzchołek, to jest to najniższy wspólny przodek. Jeżeli nie, wykonujemy tę operację dla obydwu wierzchołków, dopóki nie będą sobie równe ($x = \text{parent}(x), y = \text{parent}(y)$). Jako że korzeń jest ich wspólnym przodkiem, mamy pewność, że algorytm się zakończy. Taka operacja może trwać $O(n)$ dla niezbalansowanego drzewa.